에너지·수송 기술 혁신 활동지

고1 기술·가정 · 기술가정지속가능기술 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **효율을 계산하세요(예시 숫자).**

기술	들어간 에너지	쓸모 있게 나온 에너지	효율(%)
태양광 패널	1,000	200	
풍력 발전기	500	200	
전기차(90%, 90%)	100		
수소차(70%, 80%, 50%)	100		

2 **스마트 그리드(예시): 낮 12시 발전 60·사용 40, 저녁 7시 발전 0·사용 50일 때 저장하는 전기와 저녁에 전력망에서 받을 전기를 구하세요.**

섬마을 에너지·수송 설계

3 **조건: 바람이 강함 / 햇빛은 보통, 땅이 좁음 / 연료를 배로 실어 와 비쌈 / 마을버스 3대, 화물 트럭 1대 (가상). 기술을 고르고 ○·△·×를 매기세요.**

	고른 기술	효율	비용	환경 영향	마을 조건
발전					
마을버스					
화물 트럭					

설계할 때 고려할 조건(세 가지 이상)과 약점에 대한 대비책:

4 **더 해 보기: 우리 동네(또는 학교)에서 볼 수 있는 에너지·수송 기술 하나를 찾아(눈으로만), 그 기술이 그곳에 알맞은 조건을 쓰세요.**

다음 수업을 시작할 때

5 답하세요.

① 효율을 구하는 방법
② 수소차의 효율 사슬이 낮게 나온 까닭
③ 스마트 그리드에서 저장 장치의 일